

1. Describa en que consiste Sistema de Control

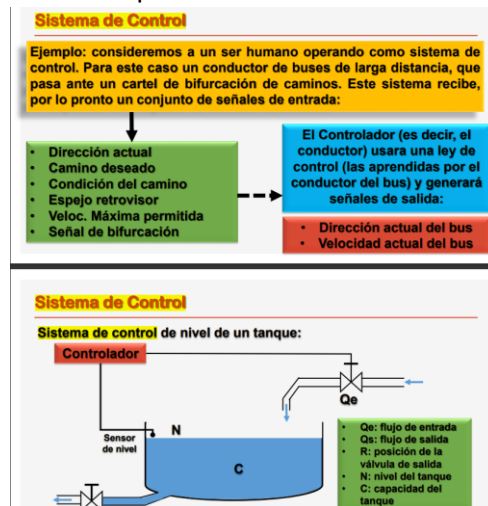
un sistema de control es aquel dedicado a obtener la salida deseada de un sistema o proceso, aplicando una acción planificada sobre el objeto a controlar.

Un sistema de control puede ser de lazo abierto, si no utiliza la retroalimentación de la salida para ajustar la entrada; o de lazo cerrado, si utiliza la diferencia entre la salida y la referencia para corregir la entrada.

Un sistema de control puede ser analógico o digital, dependiendo del tipo de señales que maneja y del tipo de controlador que utiliza.

Un sistema de control puede ser secuencial, si ejecuta cada etapa del control basado en una secuencia preestablecida o en una lógica fija.

Un sistema de control debe tener funciones de supervisión, que le permitan detectar y tratar comportamientos anómalos o situaciones diferentes a las previstas.



2. Para que se realiza Modelado de Sistemas

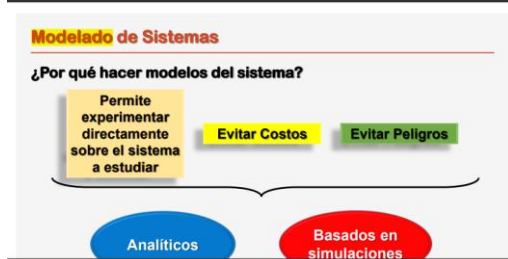
Análisis: El modelado permite analizar el sistema desde diferentes perspectivas y a diferentes niveles de detalle, lo que ayuda a entender cómo funcionan las diferentes partes del sistema y cómo interactúan entre sí.

Diseño: El modelado ayuda a diseñar el sistema, ya que permite visualizar cómo se organizarán y se conectarán las diferentes partes del sistema.

Simulación: El modelado permite simular el sistema, lo que ayuda a predecir cómo se comportará el sistema bajo diferentes condiciones y a identificar problemas potenciales antes de que ocurran.

Optimización: El modelado permite optimizar el sistema, ya que ayuda a identificar las partes del sistema que pueden ser mejoradas para aumentar su eficiencia, su rendimiento, su fiabilidad, etc.

Documentación: El modelado proporciona una documentación visual del sistema, lo que ayuda a comunicar la estructura y el funcionamiento del sistema a otras personas, como otros ingenieros, usuarios, clientes, etc.



3. En que consiste el modelado Analítico y Basados en Simulación

- Usar razonamientos simbólicos para construir una solución general basada en las reglas de inferencia del paradigma usado para describir el modelo.
- Aplicar una variable al modelo para encontrar soluciones particulares para casos específicos.
- Usar ecuaciones diferenciales como un formalismo analítico muy difundido.
- El modelado basado en simulación consiste en:
 - Buscar soluciones particulares para el problema sin tener una solución general.
 - Probar distintas condiciones de entrada que no serían posibles probar en el sistema real y obtener resultados de salida significativos.
 - Permitir experimentación controlada y compresión de tiempo.

Modelado de Sistemas

Analíticos

Están basados en razonamientos (Simbólicos), la solución se construye usando las reglas de inferencia reconocidas como correctas en el paradigma usado para describir el modelo.

La idea es que, una vez obtenida la solución, se aplica una variable al modelo obtenido y de esta forma se pueden encontrar soluciones particulares:

Un formalismo analítico muy difundido son las ecuaciones diferenciales.

Modelado de Sistemas

Basados en simulaciones

En ellos no existen soluciones generales sino que buscan soluciones particulares para el problema.

Si el problema es complejo, se puede probar distintas condiciones de entrada que no serían posibles probar y obtener resultados de salida significativos.

Permite experimentación controlada, compresión de tiempo.

4. Indique las ventajas de los Controles Digitales

Evitan la complejidad y el tedio de los ajustes mecánicos. Los controles digitales no requieren de componentes neumáticos o hidráulicos que necesiten ser calibrados o ajustados con frecuencia.

Tienen dimensiones reducidas¹. Los controles digitales pueden ser implementados con microprocesadores o minicomputadoras que ocupan menos espacio que los sistemas analógicos.

Son simples de operar. Los controles digitales permiten al operador visualizar el valor de las variables del sistema, modificar los valores de referencia, forzar acciones, etc. a través de una consola o una interfaz gráfica.

Facilitan el mantenimiento. Los controles digitales son más fáciles de reparar o reemplazar que los sistemas analógicos, que pueden sufrir desgaste o deterioro por el uso o el ambiente.

Su costo es reducido. Los controles digitales pueden aprovechar las ventajas de la tecnología digital, como la estandarización, la integración, la programabilidad, la escalabilidad, etc. que reducen los costos de producción y operación.

Control Digital Versus Control Analógico

Un sistema de control digital posee diversas características ventajosas cuando se comparan con uno analógico:

- Evita la complejidad y el tedio de los ajustes mecánicos, necesarios en los controladores neumáticos e hidráulicos.
- Tiene dimensiones reducidas.
- Es simple de operar, ya que a través de una consola, el operador puede visualizar el valor de las variables del sistema, alterar los valores de referencia de cualquier controlador, modificar, forzar acciones.
- Facilita el mantenimiento.
- Su costo es reducido

5. En que consiste las funciones de Supervisión

Monitorear y controlar los procesos en tiempo real, detectando comportamientos anómalos o situaciones diferentes a las previstas, y comunicándolos al operador o tratándolos de forma automática.

Modelar los sistemas para tener un mejor entendimiento de su funcionamiento, usando diagramas de bloques, ecuaciones diferenciales o simulaciones.

Implementar sistemas de control que puedan obtener la salida deseada de un sistema o proceso, usando controladores analógicos, digitales o secuenciales.

Experimentar con el sistema para probar distintas condiciones de entrada y salida, y evaluar el rendimiento, la calidad y la flexibilidad del proceso.

Funciones de Supervisión

En todo sistema supervisor existe un conjunto de funciones que pueden llevarse a cabo mediante la ejecución de un conjunto de tareas ejecutando concurrentemente en una computadora.

El monitoreo y control de los procesos relacionados deben hacerse en tiempo real, ya que el tiempo necesario para la actualización de un conjunto de variables o cambios por parte del supervisor debe tener un tiempo máximo permitido para alcanzar los objetivos.

6. Indique las 2 funciones principales de los Sistemas Operativos en Tiempo Real

Controlar procesos: Los sistemas operativos en tiempo real deben ser capaces de controlar procesos industriales, automatizados o secuenciales, mediante la ejecución de acciones planificadas que satisfagan ciertos objetivos. Para ello, deben contar con controladores digitales o analógicos que generen señales de salida en respuesta a las señales de entrada sensadas por sensores o actuadores.

Supervisar procesos: Los sistemas operativos en tiempo real deben tener funciones que les permitan detectar comportamientos anómalos o situaciones diferentes a las previstas en los procesos controlados. Para ello, deben contar con sistemas de supervisión que realicen tareas de monitoreo, diagnóstico, recuperación, comunicación y alarmas en tiempo real.

6. Que son las tareas de Tiempo Real

Control de temperatura: se trata de regular el nivel de calor de una cámara de secado de algodón mediante un controlador que recibe la señal de un sensor de temperatura y actúa sobre una válvula de salida.

Control de nivel: se trata de mantener el nivel de un tanque dentro de un rango deseado mediante un controlador que recibe la señal de un sensor de nivel y actúa sobre una válvula de entrada o salida.

Control de secuencia: se trata de ejecutar cada etapa de un control basado en una secuencia preestablecida o en una lógica fija que establece una secuencia. Por ejemplo, un sistema de control secuencial puede usarse para controlar sistemas en lote

8. Describa que aspectos se deben considerar en Software Base para Tiempo Real

Validación, temporalidad, especificación.

Validación: Se debe verificar que el software cumpla con los requisitos funcionales y temporales del sistema, así como con los estándares de calidad y seguridad.

Temporalidad: Se debe garantizar que el software responda a los eventos del sistema en los plazos establecidos, sin provocar retrasos, bloqueos o inconsistencias.

Especificación: Se debe definir claramente el comportamiento del software, las entradas y salidas, las condiciones de operación, las restricciones y las excepciones.

9. Indique las características a seguir para la Programación en Tiempo Real

Elegir un procesador adecuado para el tipo de trabajo, que tenga un conjunto de instrucciones eficiente, una alta capacidad de procesamiento, una buena comunicación con los dispositivos y una estructura flexible de interrupciones.

Utilizar una memoria suficiente y rápida, que permita almacenar el programa y los datos necesarios, y que tenga un bajo tiempo de acceso.

Seleccionar los dispositivos de entrada/salida apropiados para la interacción con el entorno, que tengan diferentes tipos y velocidades de transferencia, y que usen técnicas como interrupciones, buffers o DMA para sincronizar con el procesador.

Usar sensores y actuadores para medir y alterar las variables físicas del ambiente, y traductores digitales o microcontroladores para facilitar la conversión y el control de las señales.

2da respuesta(porsiacaso)

La programación en tiempo real implica el uso de sistemas de control digital que pueden ejecutar tareas concurrentemente en una computadora y responder a las señales de entrada y salida en un tiempo máximo permitido.

La programación en tiempo real requiere el uso de la transformada Z para convertir las señales de tiempo discreto en una representación de dominio de frecuencia compleja, en lugar de la transformada de Laplace que se usa en el control analógico.

La programación en tiempo real puede adoptar diferentes formas de control, como el control de secuencia, que ejecuta cada etapa del control basado en una secuencia preestablecida o en una lógica fija.

La programación en tiempo real debe incluir funciones de supervisión que permitan detectar y tratar comportamientos anómalos o situaciones diferentes a las previstas, mediante el uso de mensajes o alarmas.